

课堂实验5

(实验七)

实验七 译码显示电路

——数码管的扫描式显示

一、实验内容

- 1、采用显示内容决定显示位置的设计方法设计电路，在LED数码管同时显示出8位学号
- 2、利用示波器观测时钟信号、8位数码管位选通信号以及4位BCD码的波形并记录。

实验七 译码显示电路

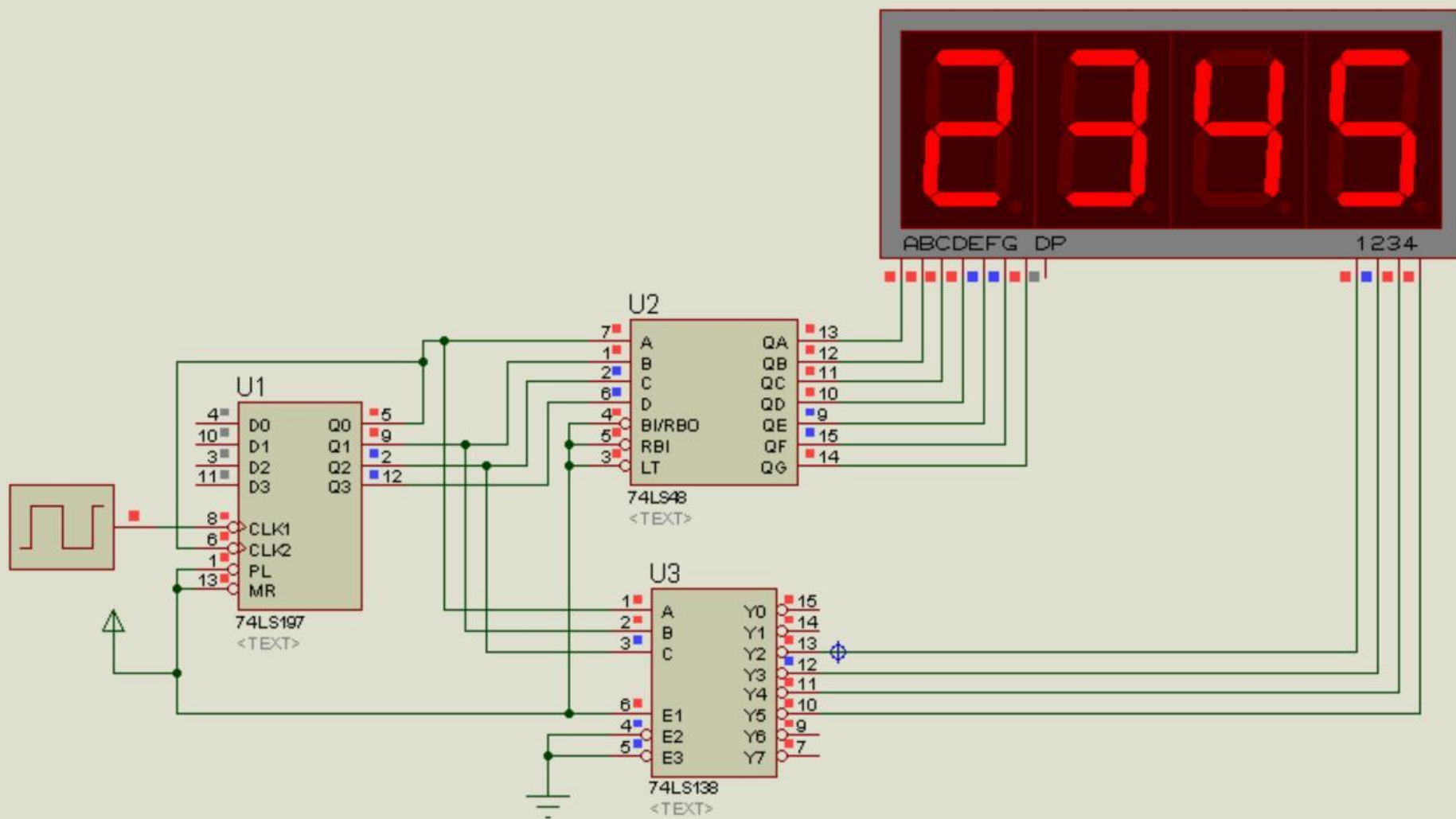
——数码管的扫描式显示

二、实验步骤

(1) 用1只74LS197（自动生成8421码），连入两个四位数码管的P₁₃、P₁₂、P₁₁、P₁₀和P₂₃、P₂₂、P₂₁、P₂₀作为数码管BCD码输入端端作为数据源。注意74LS197的时钟要接高频信号，以使数码管同时显示8位数字；

(2) 将生成8421码的低3位连入74LS138（译码器）的S₀、S₁、S₂端，G₁接高电平，G_{2A}、G_{2B}接低电平，输出Y₀~Y₇选择接入数码管位选通信号接入，以使某一位固定显示某个数字。

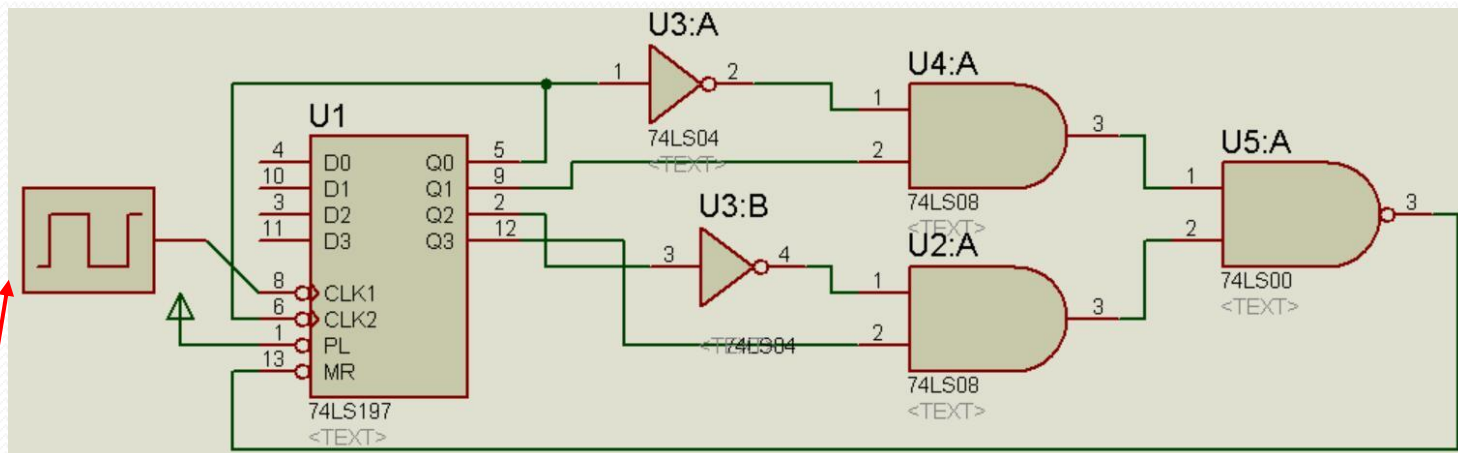
显示学号2345



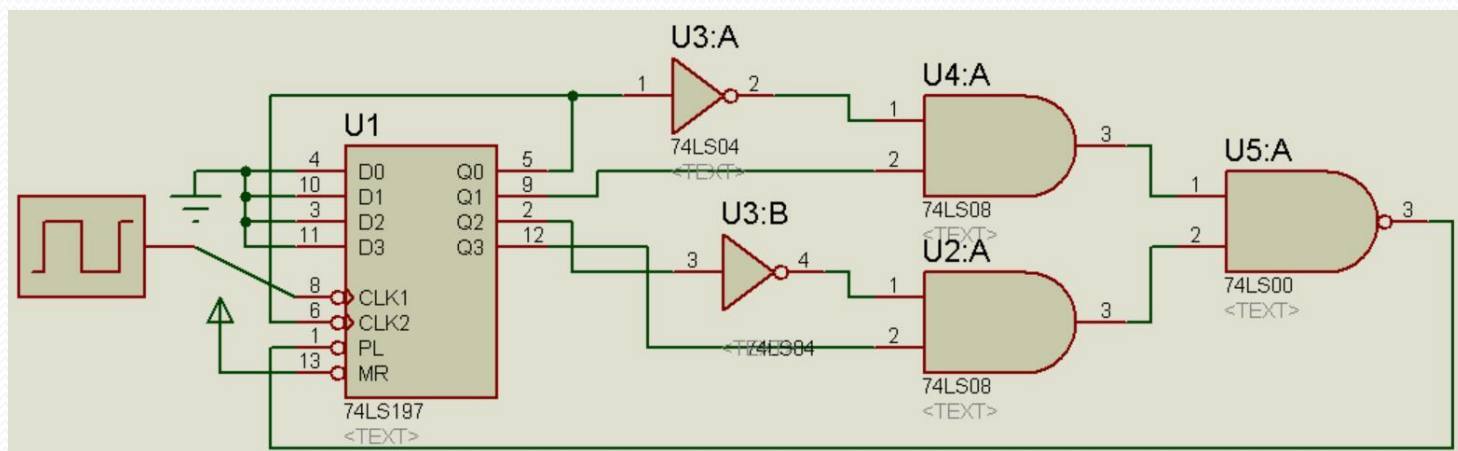
三、注意事项:

(1) 将74LS197接成十进制计数器，因为每一位学号范围是0-9，当74LS197计数至A-F时，7段数码管灭灯，因此若将74LS197接成十六进制计数器会导致7段数码管亮度偏暗；

利用异步清零端，每当计数到1010时，197清零

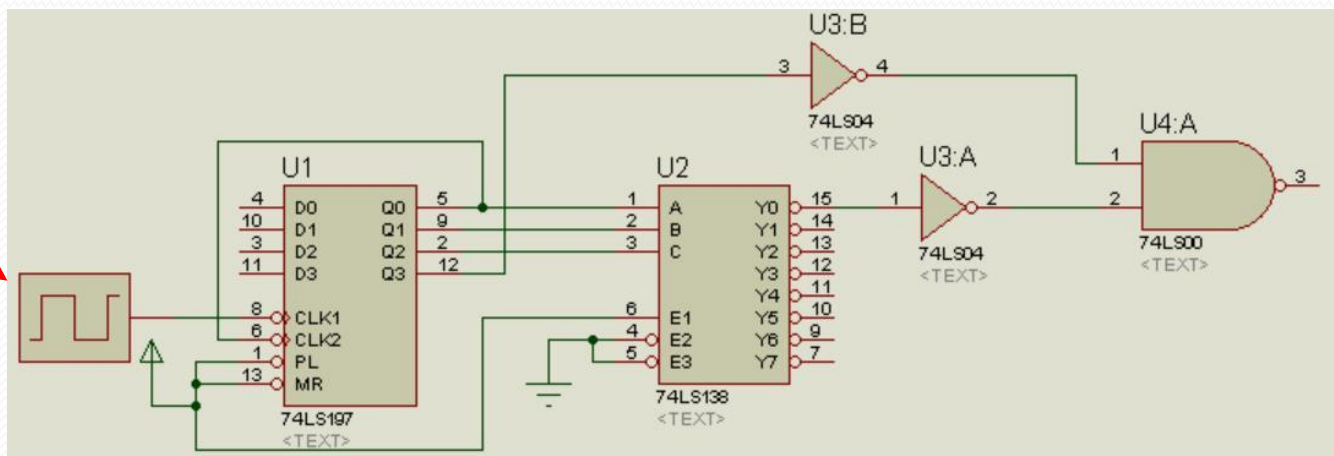


利用异步置数端，每当计数到1010时，197置数0000

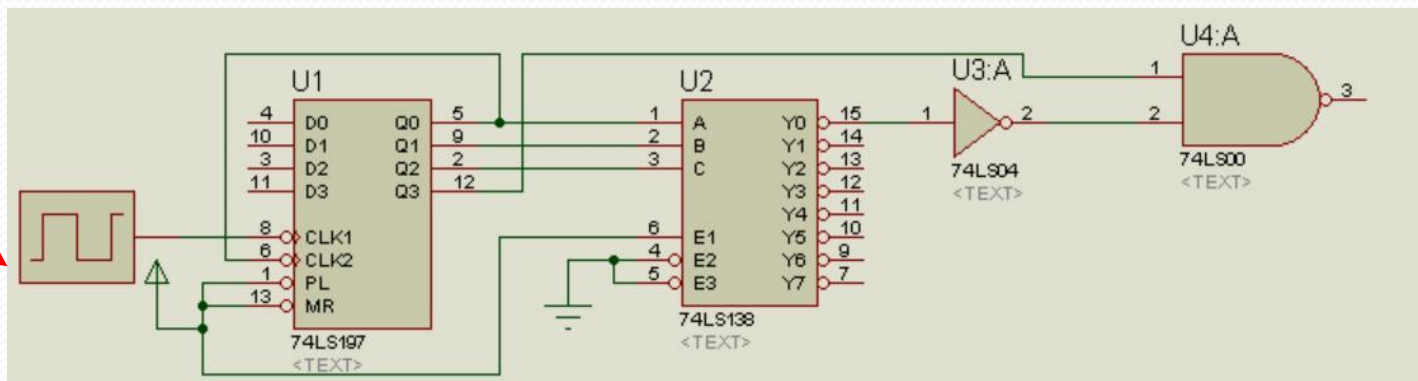


(2) 电路区分0和8, 1和9的显示。直接将74LS197生成8421码的低3位 (Q_2, Q_1, Q_0) 连入74LS138进行得到数码管位选信号, 未能考虑74LS197生成8421码最高位 Q_4 , 因此0(即0000)和8(即1000)都能使74LS138的 Y_0 输出低电平, 1(即0001)和9(即1001)都能使74LS138的 Y_1 输出低电平。

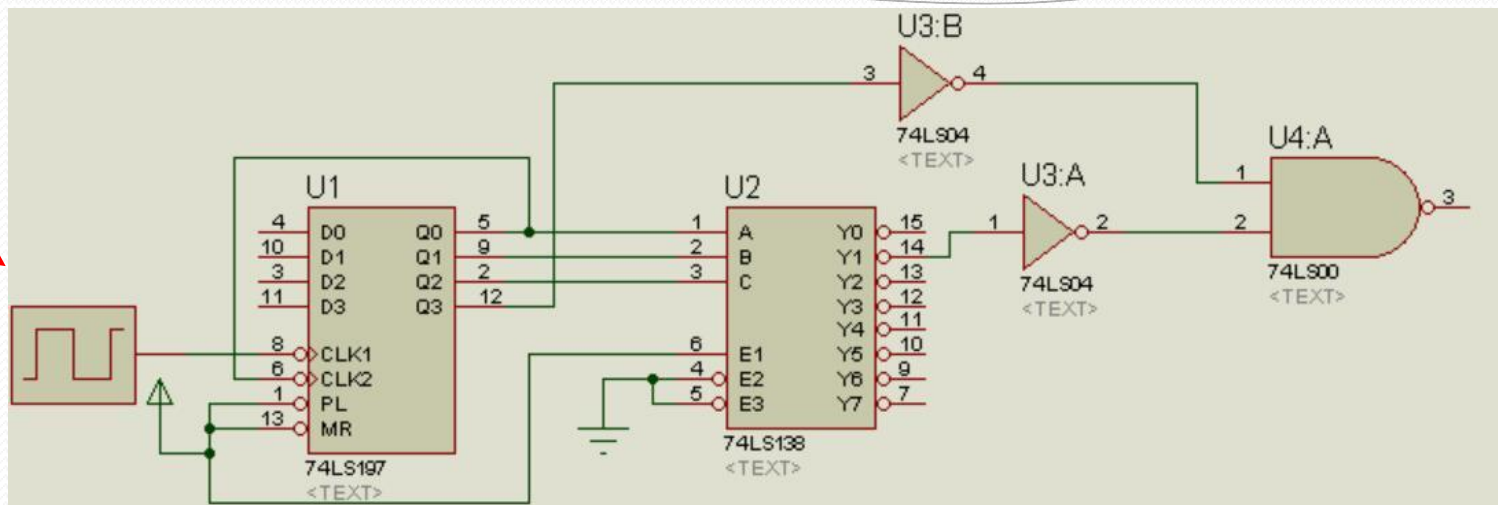
输出0的位选信号



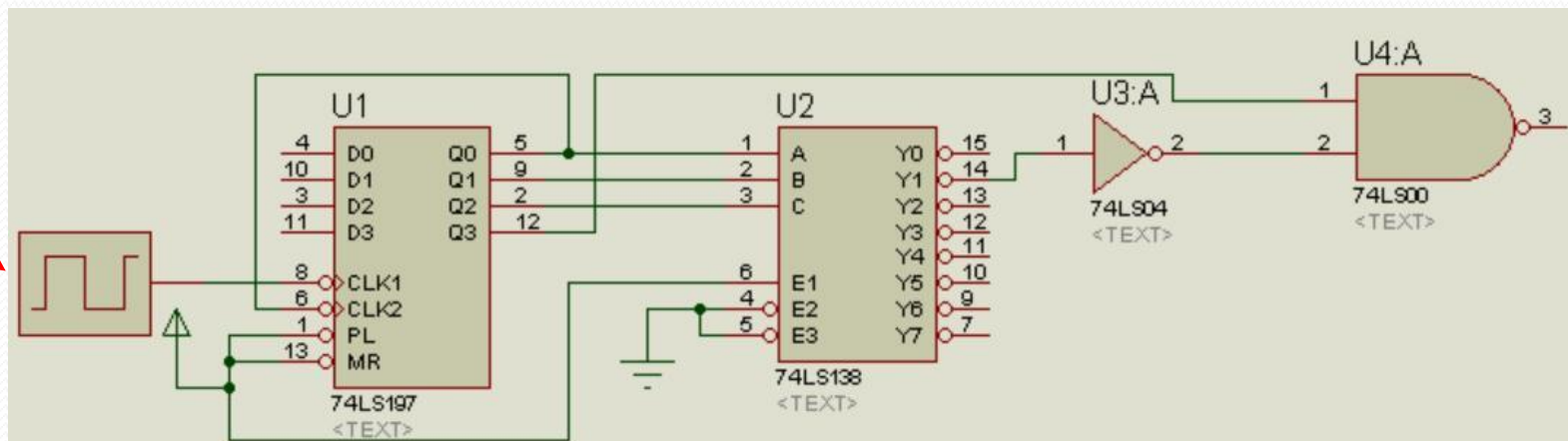
输出8的位选信号



输出1的位
选信号



输出9的位
选信号



下次课前准备

实验13 同步 / 异步计数器的实现

1、使用proteus仿真软件完成实验13，设计并仿真